FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Gassen, temperatuur en de gaswetten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Celsius en kelvin

Van Celsius naar kelvin tel je 273 op, omgekeerd trek je 273 af. In de gaswetten reken je altijd in kelvin.

1 Antwoord

a) 293 **K · b)** 233 **K · c)** 373 **K**

2 Antwoord

a) $77\,^\circ\mathrm{C}$ **· b)** $0\,^\circ\mathrm{C}$ **· c)** $-273\,^\circ\mathrm{C}$

Onder 0 K kan je niet gaan, want 0 K is het absolute nulpunt. Daarom bestaan er geen negatieve kelvins.

2 Welk proces?

De naam van het proces zegt welke grootheid gelijk blijft: iso-therm de temperatuur, iso-baar de druk, iso-choor het volume. De wet volgt uit wat er dan nog kan veranderen.

3 De temperatuur blijft gelijk.

isotherm, $p \cdot V = \text{constant}$

4 De druk blijft gelijk.

isobaar, $V/T = \text{constant}$

5 Het volume blijft gelijk.

isochoor, $p/T = \text{constant}$

3 Reken met de gaswetten

Zet de gegevens in twee kolommen, voor en na, en gebruik de wet waarin de gelijke grootheid wegvalt. Weet je er drie van de vier, dan vind je de vierde.

6 Antwoord

a) $3{,}0$ **bar · b)** $6{,}0$ **L · c)** $4{,}0$ **L**

Isotherm betekent dat het product gelijk blijft: halveert het volume, dan verdubbelt de druk.

7 Antwoord

a) $6{,}0$ **L · b)** $2{,}5$ **L · c)** $4{,}0$ **bar**

8 Een gas van $1{,}0$ L bij $2{,}0$ bar en 300 K gaat naar $2{,}0$ L bij $3{,}0$ bar. Wat is de nieuwe T?

900 **K**

Hier verandert er niets gelijk, dus gebruik je de algemene wet pV/T = constant. Volume en druk gaan beide maal drie en maal twee, dus ook T.

4 Grafieken van een gas

Een omgekeerd evenredig verband geeft een dalende kromme, een recht evenredig verband een rechte door de oorsprong. Daarom is de kelvin zo handig.

9 Een p(V)-grafiek bij constante temperatuur.

een dalende kromme

10 Een V(T)-grafiek bij constante druk, met T in kelvin.

een rechte door de oorsprong

11 Een p(T)-grafiek bij constant volume, met T in kelvin.

een rechte door de oorsprong

Juist die twee rechten gaan door de oorsprong omdat de kelvin bij het absolute nulpunt begint. In graden Celsius zou de rechte de as elders snijden.

5 Waar of niet waar?

Kijk bij elke uitspraak welke grootheid er bedoeld wordt en of ze een nulpunt heeft dat echt nul betekent.

12 In de gaswetten mag je de temperatuur in graden Celsius invullen.

niet waar

In een verhouding mag je geen Celsius invullen, want $0°\mathrm{C}$ is niet nul graden warmte. Dat is de fout die hier het vaakst gemaakt wordt.

13 Een temperatuursverschil van $15°\mathrm{C}$ is hetzelfde als een verschil van 15 K.

waar

Een verschil is in beide schalen hetzelfde getal, want de graden zijn even groot. Enkel het nulpunt ligt anders.

14 De gasconstante R is voor elk gas een andere waarde.

niet waar

R is voor alle ideale gassen $8{,}31$ J/(mol.K). Dat is net wat ideaal betekent.

15 Bij het absolute nulpunt is de druk van een ideaal gas nul.

waar

16 De druk van een gas hangt niet af van het aantal deeltjes in het vat.

niet waar

Meer deeltjes in hetzelfde vat betekent meer botsingen tegen de wand en dus meer druk. Daarom staat n in de ideale gaswet.

6 Leg uit

Vertaal elke vraag naar deeltjes: hoe snel ze bewegen, hoe vaak ze botsen en hoe hard. Noem daarna de wet die het in formulevorm zegt.

17 Leg met het deeltjesmodel uit waarom de druk in een gesloten vat stijgt als je het gas opwarmt.

Een hogere temperatuur betekent dat de deeltjes gemiddeld sneller bewegen. Ze botsen dan harder en vaker tegen de wand, en elke botsing duwt even tegen de wand. Samen geeft dat een grotere druk. Het volume blijft gelijk, dus geldt $p/T = \text{constant}$.

18 Leg uit waarom een spuitbus niet in de zon mag liggen.

Het volume van de bus staat vast, dus geldt $p/T = \text{constant}$: wordt de bus warmer, dan stijgt de druk mee. Boven een bepaalde druk kan de bus barsten. Daarom staat er dat ze niet boven $50\,^{\circ}\text{C}$ mag komen.

19 Leg uit wat het absolute nulpunt betekent voor de deeltjes van een ideaal gas, en waarom het niet lager kan.

Bij 0 K staan de deeltjes in het model stil: hun kinetische energie is nul, dus zijn ook de druk en het volume van een ideaal gas nul. Lager kan niet, want deeltjes kunnen niet langzamer bewegen dan stil.

Stilstaande deeltjes is de ondergrens van het model. Daarom is 0 K niet gewoon koud maar echt het laagste punt.

20 Leg uit waarom de luchtdruk kleiner wordt als je hoger komt in de atmosfeer.

De luchtdruk komt van het gewicht van alle lucht boven je. Hoe hoger je komt, hoe minder lucht er nog boven je zit, dus hoe kleiner die druk.